Laporan Eksperimen: Advanced CNNs & Transfer Learning

Eksperimen ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai pendekatan pelatihan Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur ResNet18 untuk tugas klasifikasi citra. Studi kasus yang digunakan adalah subset dari Oxford-IIIT Pet Dataset yang terdiri dari 10 kelas (5 ras kucing dan 5 ras anjing). Fokus utama dari eksperimen ini adalah membuktikan efektivitas Transfer Learning dibandingkan pelatihan dari awal (scratch), serta menganalisis dampak dari Data Augmentation dan Fine-Tuning.

2. Setup Eksperimen

2.1. Dataset

Sumber: Oxford-IIIT Pet Dataset.

Kelas (10): Abyssinian, Bengal, Maine_Coon, Persian, Siamese, beagle, boxer, german_shorthaired, samoyed, pug.

Pembagian Data: Dari total 2000 citra yang disaring, data dibagi menjadi Train: 1400, Validation: 300, dan Test: 300 dengan stratified split.

Preprocessing: Citra di-resize ke 256, di-crop ke 224x224, dan dinormalisasi menggunakan mean dan std dari ImageNet.

2.2. Skenario Pelatihan

Terdapat 4 skenario eksperimen yang dijalankan:

- B1 (Scratch + Augmentasi): Melatih seluruh bobot ResNet18 secara acak dari awal.
- B2 (Feature Extraction + Augmentasi): Menggunakan bobot pretrained ImageNet. Seluruh layer konvolusi dibekukan (frozen), hanya layer Fully Connected (FC) yang dilatih.
- B3 (Fine-Tuning + Augmentasi): Menggunakan bobot pretrained. Layer 1-3 dibekukan, sedangkan Layer 4 dan FC dilatih dengan learning rate yang berbeda (FC: 1e-3, Layer4: 1e-4).
- B4 (Feature Extraction + No Augmentasi): Sama seperti B2, tetapi tanpa teknik data augmentation pada data latih.

3. Hasil dan Metrik Evaluasi

Berikut adalah rekapitulasi hasil dari keempat eksperimen:

Skenario	Trainable Params	Best Val Acc	Test Acc	Macro F1	Best Epoch	Durasi	Train-Val Gap
B1 (Scratch)	11,181,642	58.67%	63.00%	0.6238	22	7.4 mnt	Plus 0.0998 (Overfit)
B2 (FE + Aug)	5,130	97.00%	96.00%	0.9599	26	7.9 mnt	Negative 0.0007 (Sangat General)
B3 (FT + Aug)	8,398,858	96.00%	96.33%	0.9635	6	2.6 mnt	Plus +0.0314 (Sedikit Overfit)
B4 (FE No Aug)	5,130	97.33%	96.33%	0.9634	30	5.3 mnt	Plus 0.0167 (Stabil)

4. Pembahasan (Analisis)

4.1. Scratch vs Transfer Learning (B1 vs B2/B3/B4)

Melatih model dari awal (B1) terbukti sangat tidak efisien untuk dataset berukuran kecil (1400 data latih). Model B1 mengalami overfitting yang parah (ditandai dengan gap antara train acc dan val acc sebesar ~10%) dan hanya mencapai akurasi uji sebesar 63%. Sebaliknya, pendekatan Transfer Learning (B2, B3, B4) langsung melonjakkan akurasi ke angka >96%. Hal ini membuktikan bahwa fitur dasar (seperti deteksi tepi, tekstur, dan bentuk) yang dipelajari ResNet18 dari jutaan citra ImageNet sangat dapat ditransfer ke domain citra hewan.

4.2. Feature Extraction vs Fine-Tuning (B2 vs B3)

Kecepatan Konvergensi: Fine-Tuning (B3) mencapai titik optimalnya jauh lebih cepat, yaitu pada epoch ke-6, dibandingkan Feature Extraction (B2) yang butuh 26 epoch. Membuka layer terakhir memungkinkan model beradaptasi lebih cepat dengan fitur spesifik hewan.

Stabilitas: Meskipun konvergen lebih cepat, B3 menunjukkan sedikit indikasi overfitting (gap +0.0314) karena jutaan parameter di layer 4 dipaksa menyesuaikan diri dengan dataset yang relatif kecil. Di sisi lain, B2 sangat stabil dan generalisasi terhadap data validasi sangat sempurna (gap -0.0007).

4.3. Pengaruh Data Augmentation (B2 vs B4)

Secara teori, augmentasi data berfungsi sebagai regularisasi untuk mencegah overfitting. Namun, pada eksperimen ini, model B4 (Tanpa Augmentasi) justru mencatatkan Validation Accuracy (97.33%) dan Test Accuracy (96.33%) yang sedikit lebih tinggi atau setara dengan B2.

Analisis: Karena ResNet18 telah di-pretrain pada ImageNet (yang mana berisi banyak kategori hewan), fitur yang diekstrak sudah sangat robust dan invarian terhadap berbagai posisi hewan. Menambahkan augmentasi pada Feature Extraction ternyata tidak memberikan dampak regularisasi yang signifikan, melainkan hanya menambah noise yang sedikit memperlambat konvergensi (B4 lebih cepat konvergen secara loss dibandingkan B2).

4.4. Analisis Kesalahan (Failure Analysis)

Berdasarkan evaluasi pada model terbaik terhadap 300 data uji, hanya terdapat 12 prediksi yang salah. Kesalahan klasifikasi (misclassifications) yang terjadi sangat masuk akal secara visual, antara lain:

Kemiripan Ras Kucing: Model sering tertukar antara Maine_Coon dengan Persian atau Bengal karena kesamaan tekstur bulu panjang dan pola warna.

Kemiripan Ras Anjing: Boxer dan Pug memiliki struktur wajah brachycephalic (pesek) dan warna bulu yang mirip, sehingga memicu kebingungan pada model.

Lintas Spesies: Terdapat kasus di mana beagle (anjing) diprediksi sebagai Abyssinian (kucing) karena kemiripan warna bulu (tan/brown) dan postur tubuh pada angle foto tertentu.

5. Kesimpulan

Kewajiban Transfer Learning: Untuk dataset dengan skala kecil hingga menengah, pelatihan dari awal (scratch) hampir selalu gagal karena overfitting. Transfer Learning adalah solusi mutlak.

Efisiensi Feature Extraction: Jika domain data target (hewan) sudah cukup dekat dengan domain data pretrained (ImageNet), Feature Extraction (membekukan seluruh layer konvolusi) sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan akurasi >96% tanpa risiko overfitting.

Kapan Harus Fine-Tuning?: Fine-Tuning berguna untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan akurasi jika domain data target sangat berbeda dari ImageNet (misal: citra medis atau satelit). Namun, pada dataset ini, fine-tuning justru membuka celah overfitting ringan.

Augmentasi: Data Augmentation sangat krusial jika kita melakukan Fine-Tuning atau melatih dari scratch, namun dampaknya menjadi minimalis jika kita hanya melakukan Feature Extraction pada domain yang sudah dikenali dengan baik oleh model pretrained.